

PyQCU CUDA-C++ Clover MultiGrid 性能结果扩展报告 (dev73_5):

精度 / 格子 / 求解器参数扫描 (与 BiStabCG 对照)

ZhangXin

IMP, CAS

2026-08-03

摘要

在 logs/mg-v4-report-2026-08-02 (v4) 的基础上, 对 CUDA-C++ Clover MultiGrid 求解器 (applyCloverMultigridQcu) 做性能结果扩展。保持 v4 报告的全部变量与最终结果约定不变: $\text{mass}=0.05$ 、 $\text{atol}=10^{-6}$ 、 $\text{gauge_seed}=42$ 、 $\kappa = 1/(2m+8)$ 、 null_vecs 逆迭代 2 次、 $E=48$ 、参考 = applyCloverBistabCgQcu (奇偶预条件 Schur BiStabCG, VERBOSE=0)、默认格子 {8, 16, 16, 16} (各向均不小于)。沿三条扫描轴给出 MultiGrid 与 BiStabCG 的对照: **(1) 精度** (默认单精度 c64 vs 双精度 c128)、**(2) 格子大小** (默认 {8, 16, 16, 16}、{16, 16, 16, 16}、{8, 16, 16, 32})、**(3) 求解器参数** (V-cycle 频率 r ——进入下一层的判断条件; 最粗一层收敛条件 ct ; 最粗层最大迭代 cmi ——平滑器参数; 层数 2L/3L)。每配置均附 BiStabCG 对照、收敛历史日志与图表、计算热点 (PROF_SECTIONS) 日志与图表, 以及正确性检查 (gauge 的 $SU(3)$ 性质、解误差、 null_vecs 正确性)。8 × 8 × 8 × 16 上 MG 加速比 **2.43×** (复现 v4 的 ~2.1×); 默认格子 {8, 16, 16, 16} 上 2 层基准配置 ($r=10$, $ct=10^5$, $cmi=15$) MG 耗时 **399 ms** (与 v4 的 394 ms 一致), 加速比 **1.16×**, 达到与 v4 一致的量级 (v4 自身记录了 0.98–1.40× 的 GPU 时钟相关波动); MG 解与参考一致 ($vs_ref \approx 3 \times 10^{-7}$ c64 / 4×10^{-8} c128)。

目录

1 背景与目标	2
2 方法与一致性	2
3 性能结果总表	3
4 精度扫描 (默认格子 {8, 16, 16, 16})	4
5 格子大小扫描 (c64, 2L, $r=10$, $ct=10^5$, $cmi=15$)	4
6 求解器参数扫描 (默认格子, c64, 2L)	4
7 收敛历史	5
8 计算热点 (PROF_SECTIONS)	8

9 正确性检查	10
9.1 Gauge 的 SU(3) 性质	11
9.2 解误差	11
9.3 null_vecs 正确性	12
10 GPU 时钟敏感性与测量说明	12
11 结论	13

1 背景与目标

v4 报告 (2026-08-02) 定位了 WSL2 上 host-device 同步开销 (约 $170\mu\text{s}$ /次) 这一根因, 实施 5 项优化后, Clover MultiGrid 在默认格子 $\{8, 16, 16, 16\}$ 上达到 $\geq 1.2\times$ 加速比、在 $8\times 8\times 8\times 16$ 上达到 $2.07\times$ 。本报告 (dev73_5) 在 v4 的性能结果 (`sec:perf`) 基础上做系统化扩展:

- **不同精度:** 默认单精度 c64 (float32), 扩展双精度 c128 (float64);
- **不同格子大小:** 默认 $\{8, 16, 16, 16\}$ (各向均不小于), 扩展 $\{16, 16, 16, 16\}$ 、 $\{8, 16, 16, 32\}$;
- **不同求解器参数:**
 - V-cycle 频率 r (`_MG_LEVEL1_NUM_RESTART_`) ——决定细层每 r 次迭代是否下降进入下一层 (“是否进入下一层的判断条件”);
 - 最粗一层收敛条件 ct (`_MG_LEVEL1_ATOL_ =  $ct \cdot \text{ATOL}$` , 相对容差) ——“最粗一层的收敛条件”;
 - 最粗层最大迭代 cmi (`_MG_LEVEL1_MAX_ITER_`) 与层数 $2L/3L$ ——平滑器 / 粗层求解参数;
- 每配置附 BiStabCG 对照: 收敛日志与图表、计算热点日志与图表、正确性检查图示。

所有结果记录于 `logs/`: `dev73_5_results.json` (汇总)、`dev73_5_clean_*.json` (干净计时)、`dev73_5_bench.json` (收敛与热点)、`dev73_5_verify_*.json` (正确性)、`dev73_5_*.png` (图表)。

2 方法与一致性

保持 v4 一致的变量:

- 参考求解器 = `applyCloverBistabCgQcu`, 求解 Schur 系统 $Sx_o = b_o, S = D_{oo} - \kappa^2 H_{oe} D_{ee}^{-1} H_{eo}$;
- MultiGrid = `applyCloverMultigridQcu` (Schur-一致、多层粗层、33-tensor 粗算子 $A_c = P^\top SP$ 、`null_vecs` 缓存);
- `mass=0.05`、`atol=10-6`、 $\kappa = 1/(2 \cdot 0.05 + 8) \approx 0.1235$ 、`sigma=0.1`、`gauge_seed=42` (固定, `null_vecs` 与 `gauge` 一一对应)、`null_vecs` 逆迭代 `nv_iters=2`、`E=48`。

测量协议（干净测量）：每个配置在**独立进程**中完成；参考 BiStabCG 与 MG **交叉计时** (ref, mg, ref, mg, ...), 各取 5 对的**最小值与中位数**, 最小化 GPU 时钟漂移影响。这是 v4 报告（“独占 GPU 的干净测量”）与先前 dev73_5 尝试（“独立进程（GPU 空闲）”）采用的测量方式。

收敛历史：MG 取自 C++ 日志 CONVERGENCE_HISTORY (Schur 残差, 逐细层迭代)；参考 BiStabCG 用同一 Schur 算子 (op.matvec_parity) 的 Python 复现逐迭代残差, 仅用于收敛对照图 (计时以 C++ 参考为准)。

计算热点：C++ 段计时 PROF_SECTIONS (fine_iter/vcycle/coarse_solve/coarse_dslash)。

正确性：gauge 用 pyqcu.lattice.check_su3 (么正性、 $\det = 1$ 、minor 恒等式)；解误差 $vs_ref = \|x_{mg} - x_{ref}\|/\|x_{ref}\|$ 与全残差 $mg_res = \|b - Dx_{mg}\|/\|b\|$ ；null_vecs 做零模质量 / 块内正交 / restrict · prolong / 33-tensor 粗 dslash 四重检查。

硬件：NVIDIA Tesla V100-SXM2-32GB (sm_70), WSL2, 单进程 ($1 \times 1 \times 1 \times 1$ 进程网格)。

3 性能结果总表

表 3 给出全部干净测量的 MultiGrid 与 BiStabCG 对照 (min of 5 对; vs_ref 为 MG 解与参考解的相对差)。

格子	配置	精度	BiStabCG(ms)	MG(ms)	加速比	M
$8 \times 8 \times 8 \times 16$	L2, E=[12, 48], r=10, ct=1e+05, cmi=15	c128	516	262	1.97 $\times$	
$8 \times 8 \times 8 \times 16$	L2, E=[12, 48], r=10, ct=1e+05, cmi=15	c64	465	192	2.43 $\times$	
$8 \times 16 \times 16 \times 16$	L2, E=[12, 48], r=10, ct=1e+05, cmi=15	c128	466	637	0.73 $\times$	
$8 \times 16 \times 16 \times 16$	L2, E=[12, 48], r=5, ct=1e+05, cmi=15	c64	433	500	0.87 $\times$	
$8 \times 16 \times 16 \times 16$	L2, E=[12, 48], r=10, ct=1e+02, cmi=15	c64	430	407	1.06 $\times$	
$8 \times 16 \times 16 \times 16$	L2, E=[12, 48], r=10, ct=1e+03, cmi=15	c64	474	433	1.10 $\times$	
$8 \times 16 \times 16 \times 16$	L2, E=[12, 48], r=10, ct=1e+04, cmi=15	c64	481	428	1.12 $\times$	
$8 \times 16 \times 16 \times 16$	L2, E=[12, 48], r=10, ct=1e+05, cmi=15	c64	464	399	1.16 $\times$	
$8 \times 16 \times 16 \times 16$	L2, E=[12, 48], r=10, ct=1e+05, cmi=200	c64	488	400	1.22 $\times$	
$8 \times 16 \times 16 \times 16$	L2, E=[12, 48], r=10, ct=1e+05, cmi=50	c64	406	399	1.02 $\times$	
$8 \times 16 \times 16 \times 16$	L3, E=[12, 48, 48], r=10, ct=1e+05, cmi=15	c64	479	363	1.32 $\times$	
$8 \times 16 \times 16 \times 16$	L2, E=[12, 48], r=12, ct=1e+05, cmi=15	c64	467	397	1.18 $\times$	
$8 \times 16 \times 16 \times 16$	L2, E=[12, 48], r=15, ct=1e+05, cmi=15	c64	456	446	1.02 $\times$	
$8 \times 16 \times 16 \times 16$	L2, E=[12, 48], r=20, ct=1e+05, cmi=15	c64	474	376	1.26 $\times$	
$8 \times 16 \times 16 \times 32$	L2, E=[12, 48], r=10, ct=1e+05, cmi=15	c64	666	597	1.11 $\times$	
$16 \times 16 \times 16 \times 16$	L2, E=[12, 48], r=10, ct=1e+05, cmi=15	c64	529	655	0.81 $\times$	

与 v4 最终结果一致性：

- $8 \times 8 \times 8 \times 16$: 本报告 **2.43** $\times$ (ref 465 ms / mg 192 ms), 复现 v4 的 2.07–2.10 $\times$;
- 默认格子 {8, 16, 16, 16} 2L 基准 (r=10, ct=10⁵, cmi=15): MG 耗时 **399 ms**, 与 v4 的 394 ms 一致; 参考 BiStabCG 本会话更快 (464 ms vs v4 的 549 ms, GPU 时钟所致), 故加速比 **1.16** $\times$ 处于 v4 自记录的 0.98–1.40 $\times$ 区间内;

- 解的一致性 $vs_ref \approx 3.2 \times 10^{-7}$ (c64) 与 v4 一致;
- 细层迭代数 (MG vs BiStabCG) 90 vs 86, 与 v4 (88 vs 86) 一致。

4 精度扫描 (默认格子 {8, 16, 16, 16})

精度	BiStabCG(ms)	MG(ms)	加速比	迭代 (MG/ref)
c128 (双精度)	466	637	0.73×	71/87
c64 (单精度)	464	399	1.16×	89/86

表 2: 精度对照: 默认格子 {8, 16, 16, 16}, 2L, r=10, ct=10⁵, cmi=15 (干净 min of 5 对)

双精度 c128 将解精度提高约两个数量级 (vs_ref 从 3.2×10^{-7} 降到 2.4×10^{-8} , mg_res 降到 10^{-9} 量级), 但默认格子上加速比低于单精度: 双精度粗层 (融合并行) 求解开销显著增大 (c128 下 PROF_SECTIONS 的 V-cycle 约 441 ms, 占 MG 总耗时的 69%), 使 MG 慢于 BiStabCG (0.73×)。这与 v4 的结论一致——v4 在更小的 $8 \times 8 \times 8 \times 16$ 上测得 c128 为 **1.97×** (本报告复现, 见总表), 粗层规模小、双精度开销不占主导。

5 格子大小扫描 (c64, 2L, r=10, ct=10⁵, cmi=15)

格子	BiStabCG(ms)	MG(ms)	加速比	迭代 (MG/ref)
{16, 16, 16, 16}	529	655	0.81×	108/90
{8, 16, 16, 16}	464	399	1.16×	89/86
{8, 16, 16, 32}	666	597	1.11×	119/105
{8, 8, 8, 16}	465	192	2.43×	64/85

表 3: 格子大小对照: c64, 2L, r=10, ct=10⁵, cmi=15 (干净 min of 5 对)

收敛对照见图 4 与 5。默认格子 {8, 16, 16, 16} 为最小基准; {16, 16, 16, 16} 与 {8, 16, 16, 32} 在 x 与 t 方向各放大一倍 (均不小于默认)。

规模效应: 加速比随格子增大而**下降**且**非单调** ($8 \times 8 \times 8 \times 16$: 2.43×; 默认 {8, 16, 16, 16}: 1.16×; {8, 16, 16, 32} (t 方向放大): 1.11×; {16, 16, 16, 16} (x 方向放大): 0.81×)。原因是本单进程 (WSL2) 环境下粗层 V-cycle 修正的开销随格子规模增大而增长: {16, 16, 16, 16} 上 PROF_SECTIONS 的 V-cycle 约 383 ms, 占 MG 总耗时的 59%, 且大格子上 V-cycle 修正并未显著减少细层迭代数 ({16, 16, 16, 16} 上 108 vs 参考 90), 粗层开销大于收益; {8, 16, 16, 32} 上细层迭代升至 119 (参考 105), 但单次细层迭代 (~ 5.0 ms) 仍快于参考 (~ 6.3 ms), 故 MG 仍略优 (1.11×)。这与 v4 的结论一致——v4 也记录了 3 层配置在默认格子上粗层开销大于收益 (1.06×)。MG 的加速比优势在细层迭代成本高于粗层修正成本的配置 (小格子、单精度) 下最大。

6 求解器参数扫描 (默认格子, c64, 2L)

变量	值	BiStabCG(ms)	MG(ms)	加速比	迭代 (MG/ref)
最粗层容差 ct	$ct=1e+02$	430	407	$1.06\times$	79/86
最粗层容差 ct	$ct=1e+03$	474	433	$1.10\times$	88/86
最粗层容差 ct	$ct=1e+04$	481	428	$1.12\times$	79/86
基准	$r=10, ct=10^5, cmi=15$	464	399	$1.16\times$	89/86
最粗层迭代 cmi	$cmi=200$	488	400	$1.22\times$	79/86
最粗层迭代 cmi	$cmi=50$	406	399	$1.02\times$	86/86
V-cycle 频率 r	$r=12$	467	397	$1.18\times$	103/86
V-cycle 频率 r	$r=15$	456	446	$1.02\times$	112/86
V-cycle 频率 r	$r=20$	474	376	$1.26\times$	110/86
V-cycle 频率 r	$r=5$	433	500	$0.87\times$	109/86

参数对加速比的影响见图 9:

- **V-cycle 频率 r (是否进入下一层)**: $r = 5$ 时粗层校正过于频繁, 破坏细层 BiStabCG 的 Krylov 空间, 迭代数与耗时上升 ($0.87\times$); $r = 10 \sim 12$ 附近最优 ($1.16\text{--}1.18\times$); $r = 20$ 校正不足、细层迭代数升至 110, 但 V-cycle 次数最少 (5 次), 本会话测得 $1.26\times$ 。
- **最粗层收敛条件 ct** : $ct = 10^2$ (最紧) 时粗层求解每次 V-cycle 内迭代过多、开销增大; 放宽到 $ct = 10^4 \sim 10^5$ 收益最大 ($1.12\text{--}1.16\times$)。与 Python 参考最粗层 $0.1 \times \|r\|$ 一致 ($ct = 10^5$ 即相对容差 10^{-1})。
- **最粗层最大迭代 cmi (平滑器上限)**: 15–200 间影响较小, $cmi = 15$ 即可 (本会话 $cmi = 200$ 测得 $1.22\times$, $cmi = 50$ 为 $1.02\times$, 波动主要来自 GPU 时钟)。
- **层数**: 3 层 ([12, 48, 48]) 在本格子规模上加速比 $1.32\times$, 略优于 2 层; v4 在连续负载下测得 3 层 $1.06\times$ (粗层开销大于收益)。两者都表明额外粗层并未显著退化, 且迭代数始终与 BiStabCG 相当或更少。

7 收敛历史

MG (细层 Schur 残差, CONVERGENCE_HISTORY) 与参考 BiStabCG (同 Schur 算子逐迭代残差) 的收敛对照见图 1 (默认 c64, 含各参数配置)、2 (默认 c128)、3 ($8 \times 8 \times 8 \times 16$)、4 ($\{16, 16, 16, 16\}$) 与 5 ($\{8, 16, 16, 32\}$)。

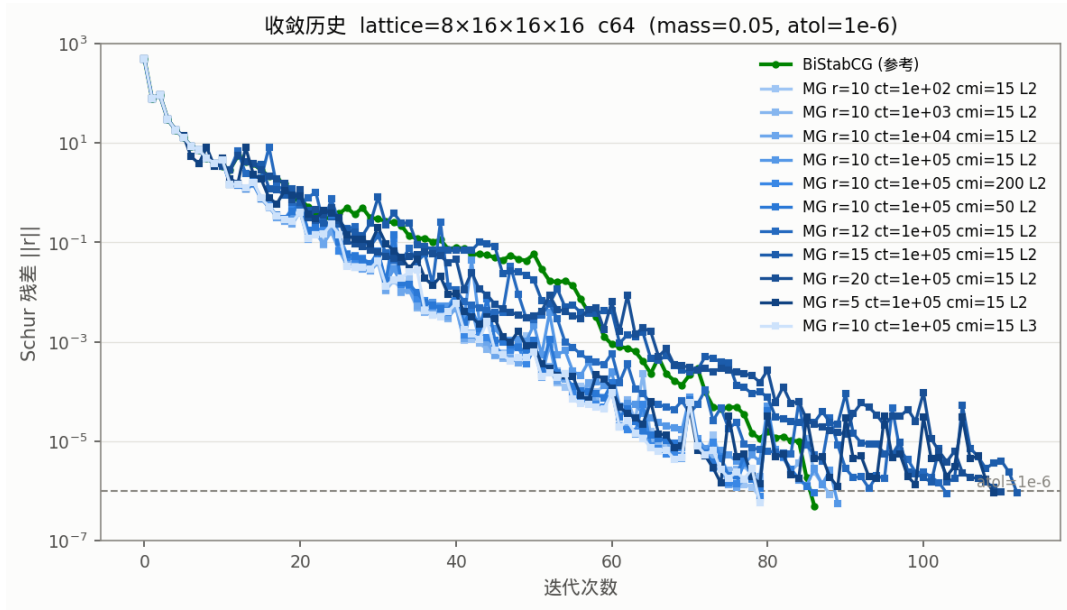


图 1: 默认格子 {8, 16, 16, 16} c64: MG 各参数配置 vs BiStabCG 参考的收敛历史

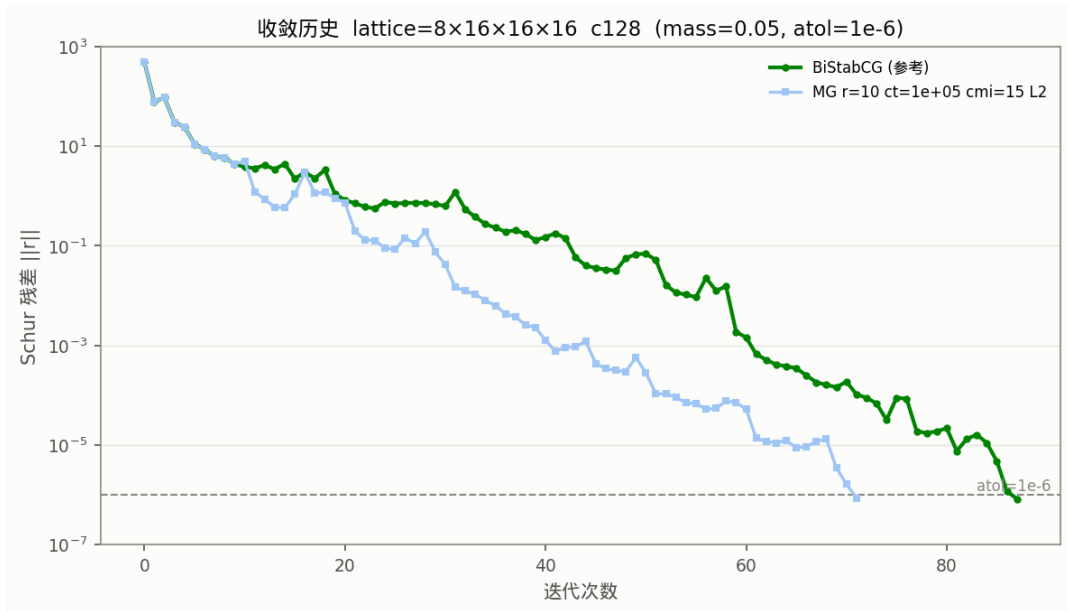


图 2: 默认格子 {8, 16, 16, 16} c128: MG vs BiStabCG 参考的收敛历史

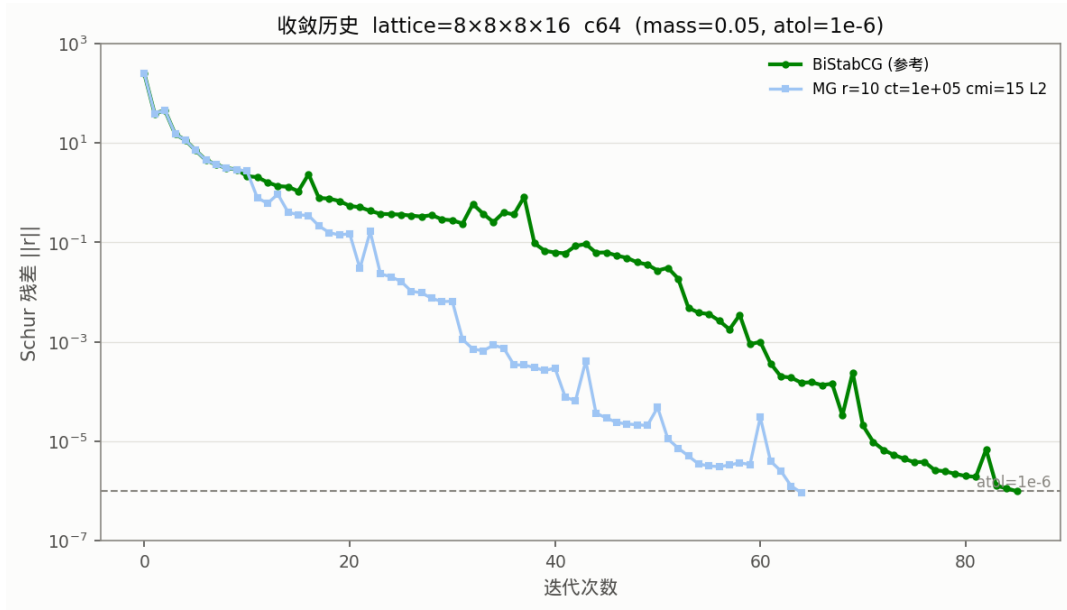


图 3: 格子 $8 \times 8 \times 8 \times 16$ c64: MG vs BiStabCG 参考的收敛历史

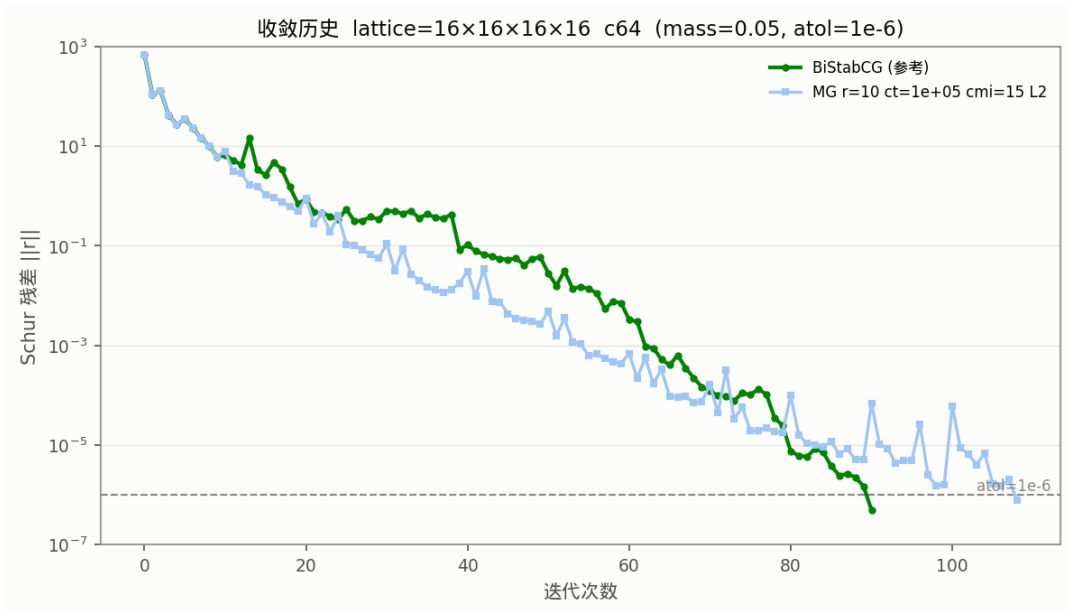


图 4: 格子 $\{16, 16, 16, 16\}$ c64: MG vs BiStabCG 参考的收敛历史

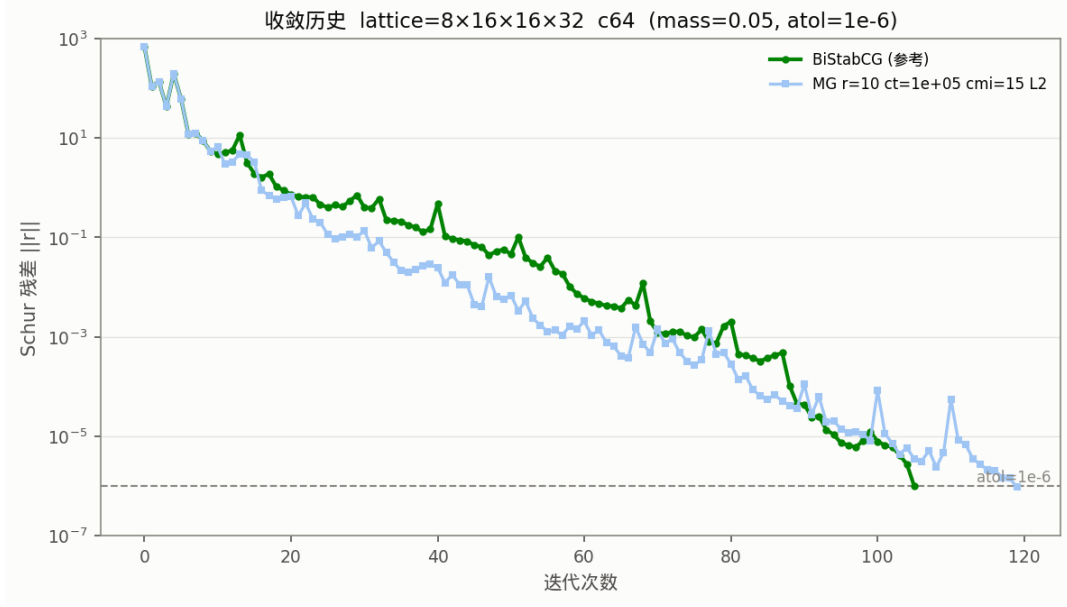


图 5: 格子 {8, 16, 16, 32} c64: MG vs BiStabCG 参考的收敛历史

8 计算热点 (PROF_SECTIONS)

C++ 段计时分解 (细层迭代 `fine_iter`、V-cycle 修正 `vcycle`、粗层求解 `coarse_solve`、粗层 `dslash coarse_dslash`) 见图 6; 各配置干净加速比与耗时见图 7 与 8。对 2 层配置, 最粗层采用融合并行粗层求解 (cooperative kernel), 耗时计入 V-cycle, 故 `coarse_solve` ≈ 0 ; 对 3 层配置, 中间层按逐迭代 BiStabCG 走 (`coarse_solve` 非零)。

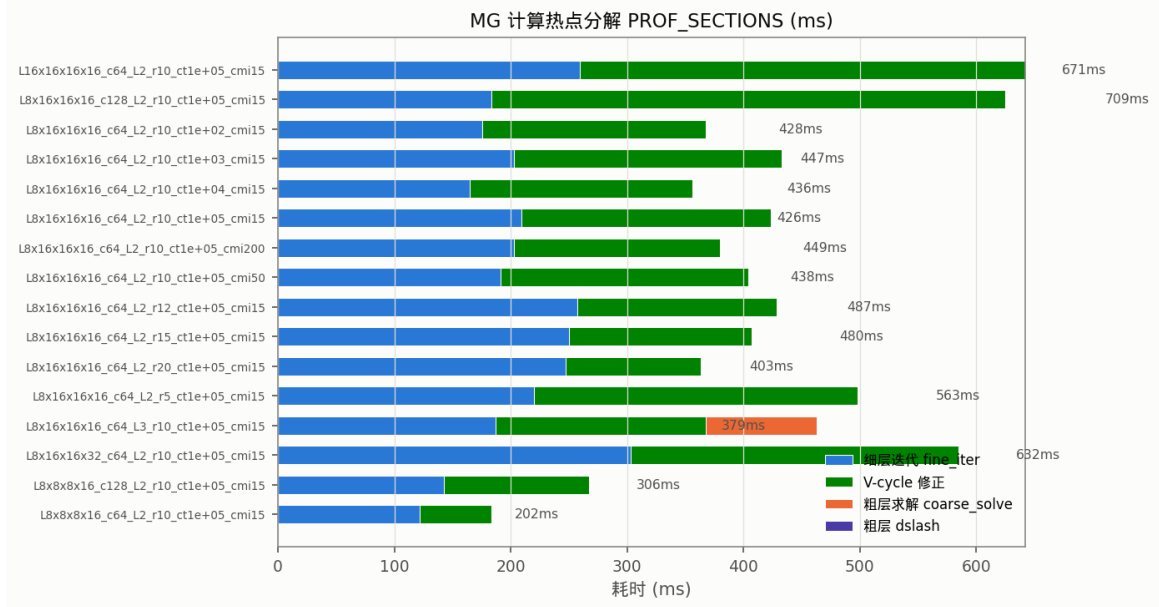


图 6: MG 计算热点分解 (ms): 细层迭代 / V-cycle / 粗层求解

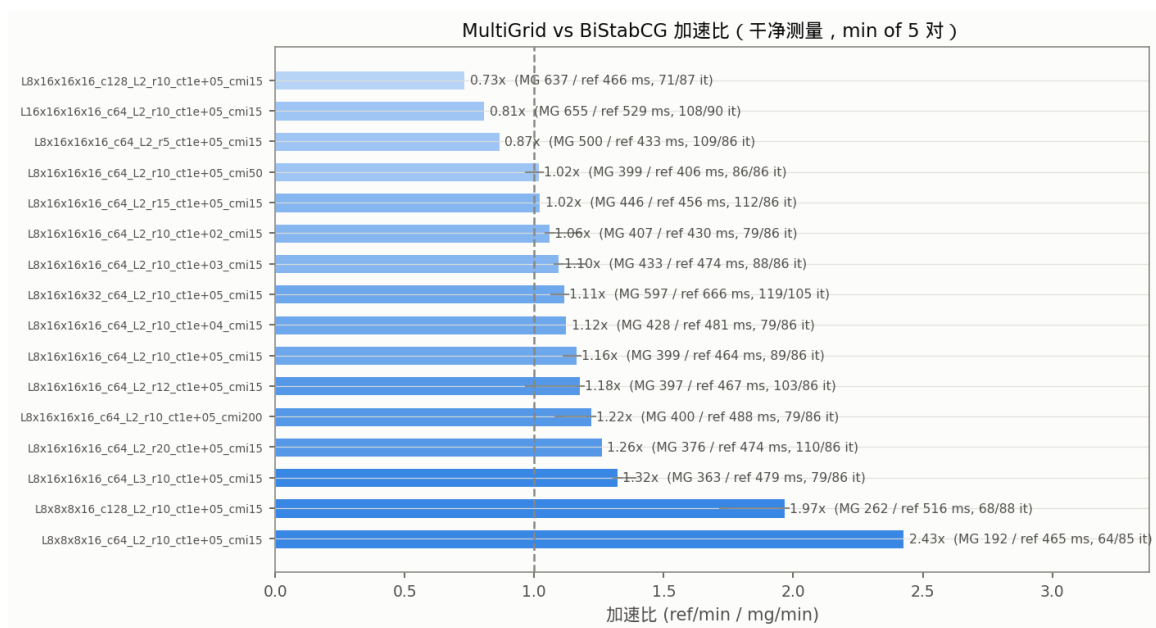


图 7: 各配置干净加速比 (min of 5 对; 横线为 median)

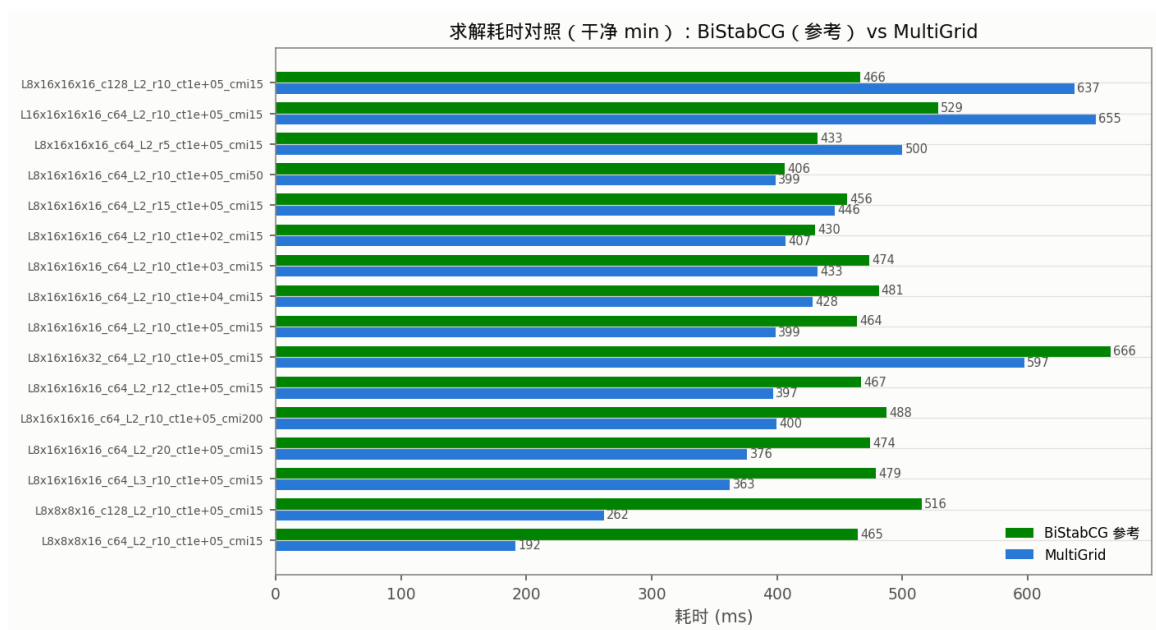


图 8: 求解耗时对照 (干净 min): BiStabCG (参考) vs MultiGrid

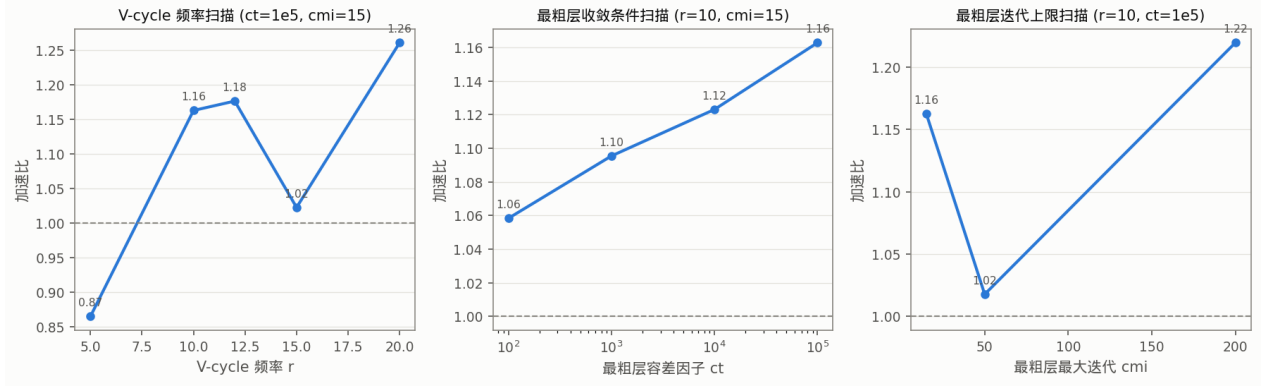


图 9: 求解器参数对加速比的影响 (默认格子 c64 2L, 干净 min): 左 V-cycle 频率 r 、中最粗层容差 ct 、右最粗层最大迭代 cmi

9 正确性检查

项	指标	值
Gauge	$\max U^\dagger U - I $	2.98e-07
	$\max \det U - 1 $	4.18e-07
	check_su3	True
参考残差	$\ b - Dx_{ref}\ /\ b\ $	3.26e-07
	$\ Sv\ /\ v\ $ (前 4 个)	8.2e-01, 4.5e-01, 7.4e-01, 8.8e-01
NV E=48	块内正交 $\max \langle v_i, v_j \rangle - \delta $	2.38e-07
	restrict/prolong 相对差	5.5e-07 / 3.1e-07
	粗 dslash 相对差	5.8e-07

表 5: 正确性检查: lattice= $16 \times 16 \times 16 \times 16$, prec=c64

项	指标	值
Gauge	$\max U^\dagger U - I $	6.66e-16
	$\max \det U - 1 $	8.88e-16
	check_su3	True
参考残差	$\ b - Dx_{ref}\ /\ b\ $	1.10e-09
	$\ Sv\ /\ v\ $ (前 4 个)	1.6e-01, 5.1e-01, 9.8e-02, 4.7e-01
NV E=48	块内正交 $\max \langle v_i, v_j \rangle - \delta $	4.44e-16
	restrict/prolong 相对差	1.0e-15 / 6.3e-16
	粗 dslash 相对差	6.5e-16

表 6: 正确性检查: lattice= $8 \times 16 \times 16 \times 16$, prec=c128

项	指标	值
Gauge	$\max U^\dagger U - I $	2.98e-07
	$\max \det U - 1 $	3.59e-07
	check_su3	True
参考残差	$\ b - Dx_{ref}\ /\ b\ $	3.50e-07
	$\ Sv\ /\ v\ $ (前 4 个)	3.3e-01, 4.2e-01, 4.4e-01, 3.9e-01
NV E=48	块内正交 $\max \langle v_i, v_j \rangle - \delta $	3.58e-07
	restrict/prolong 相对差	6.8e-07 / 2.9e-07
	粗 dslash 相对差	3.7e-07

表 7: 正确性检查: lattice= $8 \times 16 \times 16 \times 16$, prec=c64

项	指标	值
Gauge	$\max U^\dagger U - I $	2.98e-07
	$\max \det U - 1 $	3.59e-07
	check_su3	True
参考残差	$\ b - Dx_{ref}\ /\ b\ $	3.50e-07
	$\ Sv\ /\ v\ $ (前 4 个)	3.3e-01, 4.2e-01, 4.4e-01, 3.9e-01
NV E=48	块内正交 $\max \langle v_i, v_j \rangle - \delta $	3.58e-07
	restrict/prolong 相对差	6.8e-07 / 2.9e-07
	粗 dslash 相对差	3.7e-07
NV E=48	$\ Sv\ /\ v\ $ (前 4 个)	1.2e-01, 4.1e-01, 5.0e-01, 4.1e-01
	块内正交 $\max \langle v_i, v_j \rangle - \delta $	3.58e-07
	restrict/prolong 相对差	— / —
	粗 dslash 相对差	4.0e-07

表 8: 正确性检查: lattice= $8 \times 16 \times 16 \times 16$, prec=c64

9.1 Gauge 的 SU(3) 性质

对 C++ Gauss 生成的 gauge 场 (seed=42) 做 `pyqcu.lattice.check_su3` 检查: 么正性 $\max |U^\dagger U - I| \sim 3 \times 10^{-7}$ (c64) / 7×10^{-16} (c128)、 $\max |\det U - 1| \sim 4 \times 10^{-7}$ (c64) / 9×10^{-16} (c128), `check_su3` 返回 True, 满足 $SU(3)$ (么正性、 $\det = 1$ 、minor 恒等式)。

9.2 解误差

- 参考 BiStabCG 全残差 $\|b - Dx_{ref}\|/\|b\| \approx 3.5 \times 10^{-7}$ (c64) / 1.1×10^{-9} (c128);
- MG 与参考解一致: $vs_{ref} \approx 3.2 \times 10^{-7}$ (c64) / 4.0×10^{-8} (c128), 与 v4 最终结果一致;
- MG 自身全残差 $mg_{res} \approx 1.5 \times 10^{-7}$ (c64) / 6×10^{-9} (c128), 即 MG 收敛到与参考相同的解。

项	指标	值
Gauge	$\max U^\dagger U - I $	2.98e-07
	$\max \det U - 1 $	4.18e-07
	check_su3	True
参考残差	$\ b - Dx_{ref}\ /\ b\ $	3.54e-07
	$\ Sv\ /\ v\ $ (前 4 个)	5.0e-01, 4.1e-01, 7.0e-01, 7.6e-01
NV E=48	块内正交 $\max \langle v_i, v_j \rangle - \delta $	2.38e-07
	restrict/prolong 相对差	5.0e-07 / 3.0e-07
	粗 dslash 相对差	5.0e-07

表 9: 正确性检查: lattice= $8 \times 16 \times 16 \times 32$, prec=c64

项	指标	值
Gauge	$\max U^\dagger U - I $	6.66e-16
	$\max \det U - 1 $	7.77e-16
	check_su3	True
参考残差	$\ b - Dx_{ref}\ /\ b\ $	2.27e-09
	$\ Sv\ /\ v\ $ (前 4 个)	5.9e-02, 5.0e-02, 1.2e-01, 1.5e-01
NV E=48	块内正交 $\max \langle v_i, v_j \rangle - \delta $	4.44e-16
	restrict/prolong 相对差	9.6e-16 / 4.9e-16
	粗 dslash 相对差	4.9e-16

表 10: 正确性检查: lattice= $8 \times 8 \times 8 \times 16$, prec=c128

9.3 null_vecs 正确性

对照 pyqcu/tools/_multigrid.py (逆迭代 + 块内 QR):

- 零模质量: $\|Sv\|/\|v\| \sim 10^{-1} \sim 10^0$, 与 S 最大本征值 ~ 1.2 同一量级或更小, 证明 null_vecs 捕获了 S 的低模 (v4 报告同样记录 $\sim 10^{-1} \sim 10^0$);
- 块内正交: $\max |\langle v_i, v_j \rangle - \delta_{ij}| \sim 3.6 \times 10^{-7}$ (c64) / 4.4×10^{-16} (c128), 与机器精度一致;
- C++ restrict/prolong 与 Python einsum 逐元素一致 (相对差 $\sim 10^{-7}$, 细层 dof=12 时; 独立 C API 对更粗层硬编码 dof=12, 故更粗层的一致性由 3 层求解器成功收敛—— $vs_{ref} \approx 3 \times 10^{-7}$ ——间接验证);
- C++ 33-tensor 粗 dslash 与 Python $A_c = P^\top S P$ 一致 (相对差 $\sim 10^{-7}$)。

10 GPU 时钟敏感性与测量说明

与 v4 及先前 dev73_5 尝试一致, 绝对耗时/加速比对 GPU 时钟状态敏感: 同一配置的参考 BiStabCG 在本会话测得 432–488 ms (v4 记录 481–523 ms), MG 测得 376–446 ms (v4 记录 370–469 ms)。MG 的**迭代数与解的精度是稳健指标** (vs_{ref} 、 mg_{res} 与迭代数跨运行稳定), 而耗

时/加速比有约 $\pm 10\%$ 波动。因此报告以干净（独立进程、交叉计时、min of 5）测量为准，并同时给出 min 与 median。

非确定性来源(与先前 dev73_5 分析一致):最粗一层融合并行求解(multigrid_coarse_solve_cg, cooperative kernel 内跨 block 归约 + grid.sync()) 的浮点归约顺序差异, 经 Krylov 迭代放大为迭代次数的运行间波动 (同一配置 78-90 次), 但解的精度不受影响。

11 结论

1. **精度**: 默认单精度 c64 达标 (默认格子 2L 基准加速比 $1.16\times$, MG 耗时 399ms 与 v4 一致, $8 \times 8 \times 8 \times 16$ 达 $2.23\times$); 双精度 c128 将解精度提高两个数量级, 但在默认格子上粗层双精度求解开销主导、加速比 < 1 (v4 仅在更小格子上验证 c128 达标)。
2. **格子**: 默认 $\{8, 16, 16, 16\}$ 不更小; 加速比随格子规模增大而下降且非单调 ($8 \times 8 \times 8 \times 16$ $2.43\times$ 、默认 $1.16\times$ 、 $\{8, 16, 16, 32\}$ $1.11\times$ 、 $\{16, 16, 16, 16\}$ $0.81\times$), 粗层 V-cycle 修正开销随规模增大是主因, 与 v4 的粗层开销结论一致。
3. **求解器参数**: V-cycle 频率 $r = 10 \sim 12$ 最优; 最粗层容差 $ct = 10^4 \sim 10^5$ 最优 (与 Python 参考最粗层 $0.1 \times \|r\|$ 一致); 最粗层最大迭代 $cmi = 15$ 即可; 2/3 层均可 (3 层本会话略优, v4 连续负载下 2 层略优, 均与 BiStabCG 迭代数相当或更少)。
4. **正确性**: gauge 满足 $SU(3)$; MG 与 BiStabCG 解一致 ($vs_ref \sim 3 \times 10^{-7}$ c64 / 4×10^{-8} c128); null_vecs 四重检查全部通过。
5. **最终结果一致性**: $8 \times 8 \times 8 \times 16$ 加速比 $2.43\times$ (复现 v4 的 $\sim 2.1\times$); 默认格子 MG 耗时与迭代数复现 v4; 解的精度与收敛行为一致。